

Robot Móvil Diferencial Autónomo

Semillero de Investigación ASIMOV

1st Cock G, Antonio
Mechatronics Engineering
EIA University
Envigado, Colombia
antonio.cock@eia.edu.co

2nd Correa P, Daniel
Mechatronics Engineering
EIA University
Envigado, Colombia
daniel.correa59@eia.edu.co

3rd Velilla H, Fernando
Mechatronics Engineering
EIA University
Envigado, Colombia
fernando.velilla@eia.edu.co

Resumen – El informe describe la implementación de un robot diferencial autónomo controlado mediante nodos en ROS2, con los siguientes objetivos principales: diseño e implementación mecánica y electrónica, simulación en ROS2 y Webots, desarrollo de un control de bajo nivel en Micro-ROS, y nodos para odometría y control de alto nivel.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe la implementación de un vehículo diferencial que logre movilizarse autónomamente de un punto a otro, a través de diferentes nodos que cumplen tareas específicas en ROS2. Los objetivos que se delinean para lograr esta meta son:

- Diseñar e implementar la estructura mecánica y la electrónica requerida para el funcionamiento del vehículo.
- Simular mediante ROS2 y Webots el vehículo diferencial, por medio de un gemelo digital del vehículo.
- Implementar un programa en MicroROS que se ejecute en el microcontrolador, y sea responsable del control de bajo nivel del vehículo.
- Implementar un nodo encargado de realizar la odometría del vehículo en ROS2.
- Implementar un nodo encargado de realizar el control de alto nivel, llevando el robot a la posición y orientación deseada en el espacio alcanzable del vehículo.

Cada uno de los objetivos fue alcanzado exitosamente, con un muy buen desempeño del control de posición y orientación del vehículo. La única observación que se realiza es que a medida que el robot se desplaza ocurre un error de medición de los encoders, el cual se acumula en el tiempo produciendo una desviación en los cálculos de posición y orientación que genera la odometría, esto afecta la exactitud y repetibilidad del robot móvil, sin embargo cumple con las expectativas de la investigación.

II. PROCEDIMIENTO

A. Diseño del robot móvil

El robot móvil fue diseñado usando una plataforma de MDF sobre la cual se soportaron la batería, electrónica, motores y demás componentes eléctricos y electrónicos. En cuanto al microcontrolador, se emplea un Raspberry Pi Pico, orientado al

control de bajo nivel. A su vez, para la recepción de comandos desde el PC por medio de Wi-Fi, y la ejecución de ciertos nodos, se empleó una Raspberri Pi 4 que se comunicaba con el microcontrolador por comunicación UART.

En las Fig. 1, 2 y 3 se muestran el plano de ensamble, explosionado y renderizado del CAD respectivamente.

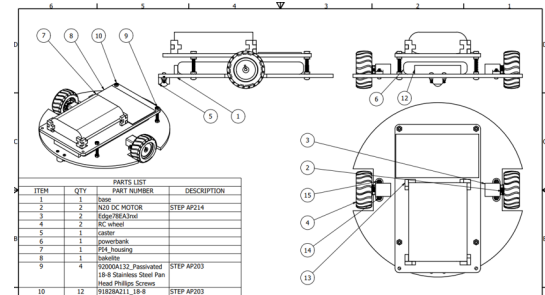


Fig. 1. Plano de ensamble del robot móvil

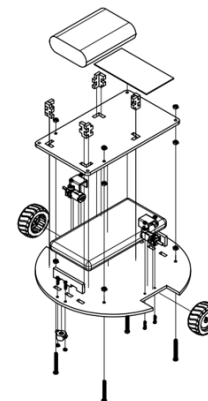


Fig. 2. Plano explosionado del robot móvil

Por su parte, en la Fig. 4 se muestra el diagrama de conexiones de la electrónica.

El resultado final de la implementación del robot móvil se muestra en las Fig. 5, 6 y 7.

B. Simulaciones en ROS2 y Webots

Algunas simulaciones, para generar algoritmos de control de alto nivel que permitieran aplicarse al robot en la vida

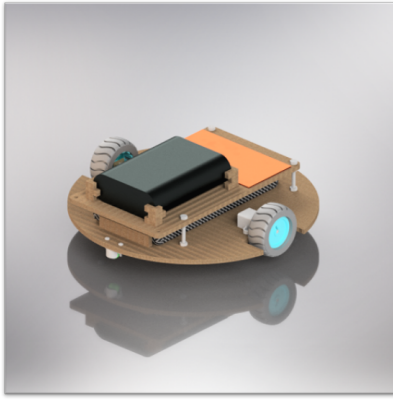


Fig. 3. Render del CAD del robot móvil

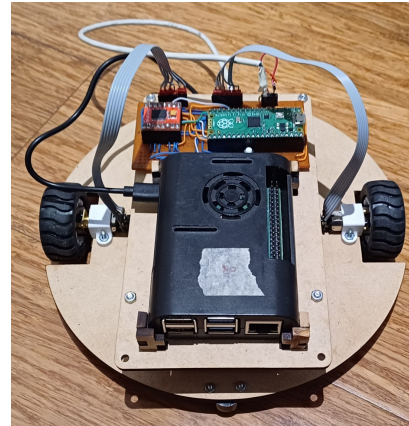


Fig. 5. Robot móvil (Imagen 1)

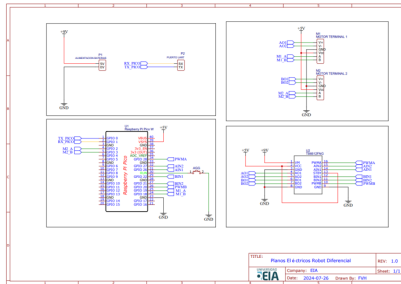


Fig. 4. Esquemático de conexiones de la electrónica del robot móvil.

real fueron realizadas tanto en ROS2 mediante el simulador Turtlesim (Fig. 8) y en Webots (Fig. 9).

C. Control de bajo nivel

Para el control de la velocidad de las ruedas del vehículo, primero se identificaron los motores por medio de un modelo aproximado de primer orden a partir de datos recolectados a partir de mediciones del encoder. En la Fig. 10 se muestran las aproximaciones realizadas.

Una vez se obtuvo un modelo promediando las constantes de las anteriores curvas, se sintonizaron diferentes controladores PID de velocidad. El controlador escogido fue simulado y luego implementado en el programa de bajo nivel del robot móvil. En la Fig. 11 puede verse la simulación.

D. Odometría y control de alto nivel

El nodo encargado de la odometría, logra a partir de la información de los encoders, obtener la ubicación del robot móvil en el espacio y su orientación. El nodo fue programado en ROS2 y entra en comunicación con un nodo en MicroROS programado en la Raspberry Pi Pico. Con estos datos, una representación visual del robot en Rviz mostraba en tiempo real los resultados obtenidos con el nodo de odometría (ver Fig. 12)

Por su parte, el control de posición de alto nivel aprovecha el método Line of Sight, el cual primero ejecuta un ciclo encargado de llevar el vehículo a la posición deseada. Una vez esta es alcanzada con cierto margen o tolerancia, el robot controla

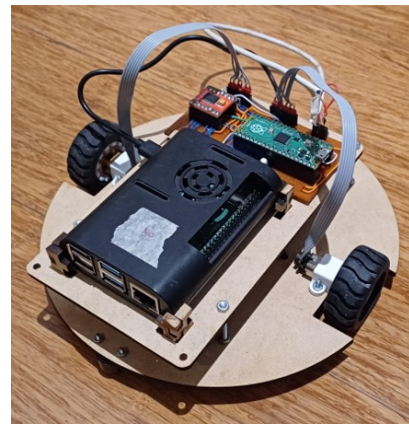


Fig. 6. Robot móvil (Imagen 2)

su orientación. Algunas imágenes de la implementación se encuentran en las Fig. 13 y 14, en estas se muestra la posición inicial y el objetivo del robot respectivamente, demostrando que es alcanzado el set-point angular y de posición del vehículo.

III. CONCLUSIONES

- Todos los objetivos de la investigación fueron alcanzados satisfactoriamente, conllevando a un desarrollo integral de los diferentes sistemas que componen el vehículo diferencial y su control en bajo y alto nivel.
- Las simulaciones en ROS2 y Webots permitieron probar y ajustar los algoritmos de control, reduciendo riesgos durante la implementación en el entorno real.
- El sistema logró un desempeño adecuado en el control de posición y orientación, alcanzando los puntos deseados en el espacio con tolerancias aceptables.
- Se detectó un problema recurrente de error acumulativo en las mediciones de los encoders, lo que afecta la precisión y repetibilidad del sistema. Sin embargo, esto podría mejorarse empleando sensores adicionales, como IMUs o cámaras, para corregir los errores acumulativos mediante fusión sensorial.

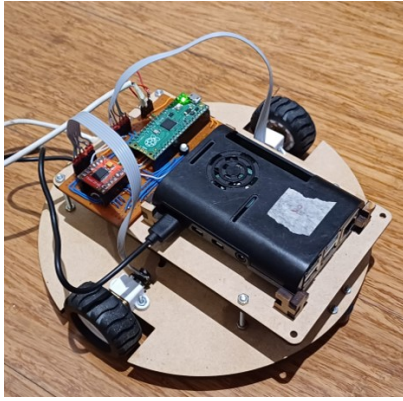


Fig. 7. Robot móvil (Imagen 3)

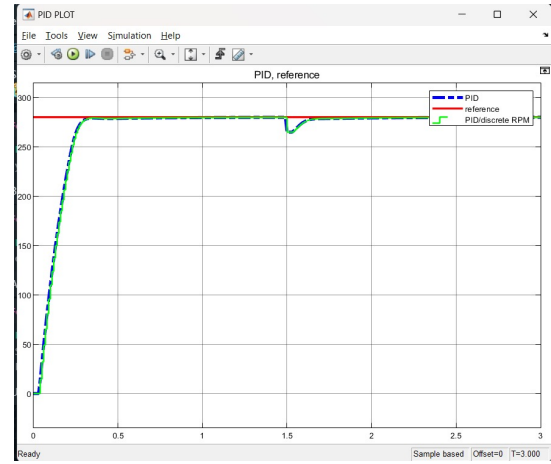


Fig. 11. Simulación del controlador PID empleado.

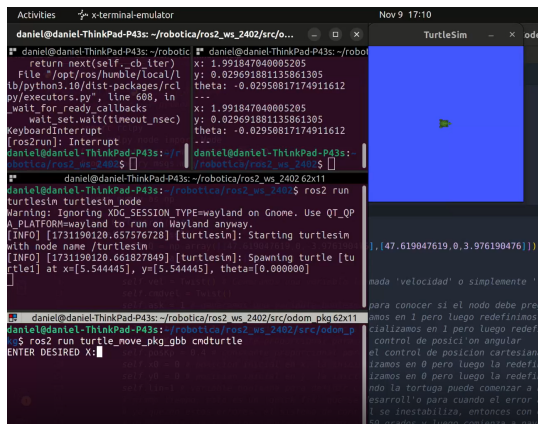


Fig. 8. Simulación en Turtlesim del algoritmo de control de alto nivel.

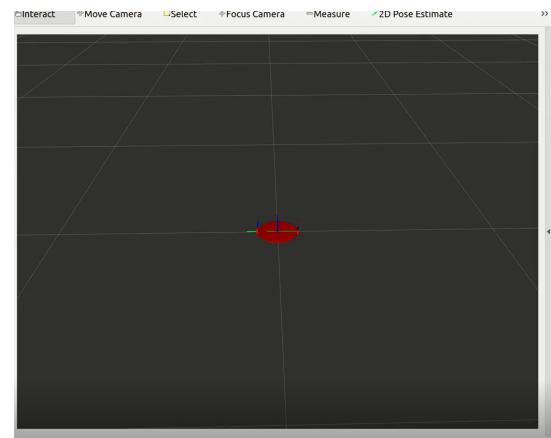


Fig. 12. Visualización del robot móvil en Rviz (odometría)

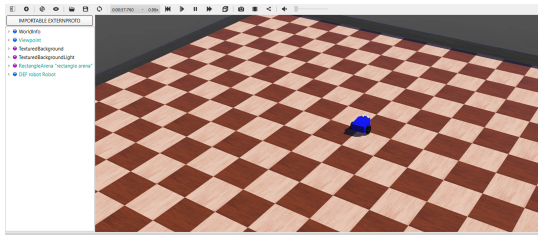


Fig. 9. Simulación en Webots del robot móvil.

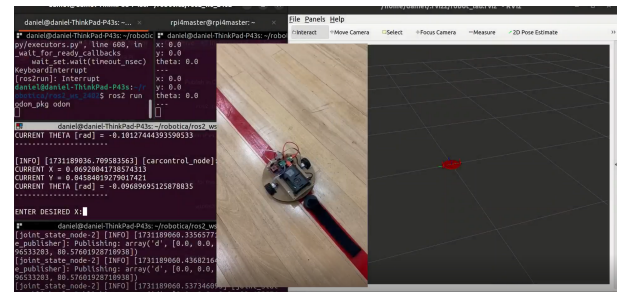


Fig. 13. Implementación del control de alto nivel (Posición inicial del robot)

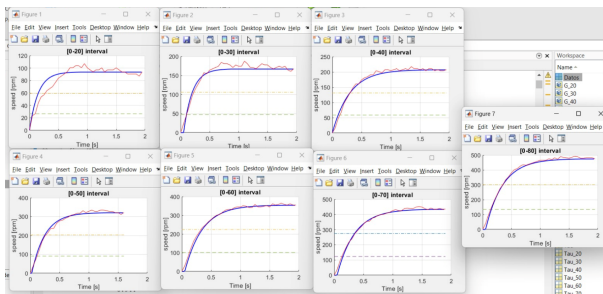


Fig. 10. Aproximación del modelo de primer orden a los datos del motor.

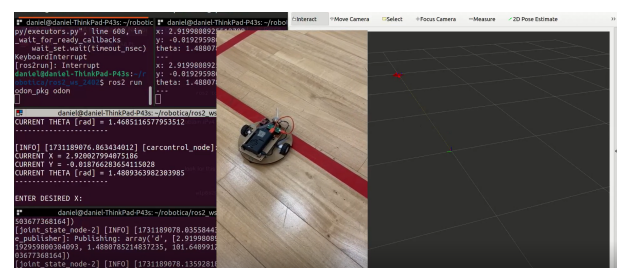


Fig. 14. Implementación del control de alto nivel (Posición final del robot)